

고객 데이터 손실 방지 운영 매뉴얼

버전: 1.0 작성일: 2025-11-21 작성자: 이광선
목적: 위험 명령어로 인한 고객 데이터 손실 사고 재발 방지를 위해 현장에서 준수해야 할 정책, 절차 및 책임을 명확히 함.



목차

 고객 데이터 손실 방지 운영 매뉴얼	1
 목차	1
1. 적용 대상 및 범위	3
2. 금지/제한 명령어 목록	4
3. 관리자 권한 (sudo/root) 사용 정책	5
 기본 원칙	5
 잘못된 예시 vs 권장 예시	6
 권한 부여 기준	6
 현장 실행 규칙	6
4. 작업 전 사전 점검 체크리스트	6
 사전 점검 표준 체크리스트 (작업 전 필수 확인)	7
 사전 점검 기록 예시 (작성용 템플릿)	8
5. 고객 장비 작업 승인 절차	8
 승인 대상 작업	8
 승인 체계 및 책임자	9
 작업 승인서 필수 항목 (구글 문서 템플릿 기반)	9
 승인 절차 흐름도	10
 보안 및 책임 이슈 대응	10
6. 작업 실행 시 안전 절차	11
 작업 실행 단계별 안전 프로세스	11
◆ 1단계: 세션 시작 전	11
◆ 2단계: 명령어 실행 전	11
◆ 3단계: 실행 중	12
◆ 4단계: 작업 종료 후	12
 비상 중단 기준 (즉시 작업 중지 및 보고)	12
 현장 실무 팁	13
7. 사고 대응 절차	13

 사고 발생 시 즉각 대응 단계 (T0)	13
 1차 대응 리포트 제출 (T+30분 이내)	14
 2차 복구 및 고객 통지 (T+1시간 이내)	14
 3차 사고 보고서 작성 및 재발 방지 조치	15
 정기 훈련 및 문화 정착	15
8. 정기 교육 및 서약	15
 교육 대상 및 주기	16
 교육 주요 내용 항목	16
 교육 이수 평가 방식	16
 내부 준수 서약서 양식	17
[데이터 손실 방지 절차 이행 서약서]	17
 이행 관리	17
9. 문서 관리 방안	18
 문서 분류 체계	18
 문서 관리 규정	18
 문서 갱신 주기 및 절차	18
 문서 배포 및 공지 방법	19
 변경 이력(Change Log)	19
 문서 통제 방침	19

1. 적용 대상 및 범위

구분	내용
적용 대상	당사 소속 인프라팀 전 직원
적용 범위	고객 장비(서버, 스토리지) 점검, 테스트, 유지보수, 성능 측정 등
목적	인적 실수로 인한 고객 데이터 유실 사고 방지
시행 기준일	2025년 7월 1일

주의: 본 매뉴얼은 단순 참고용 기술 가이드가 아니라, 실제 현장에서 반드시 준수해야 하는 의무 규정입니다.

아래 사항을 숙지하지 않거나 임의로 절차를 생략할 경우, 고객 데이터 손실·장애·업무 중단 등 심각한 사고로 이어질 수 있으며, 회사 정책에 따라 즉시 보고·조사·재발방지 조치가 시행됩니다.

매뉴얼 위반으로 인해 사고가 발생한 경우 “고의 또는 중대한 과실”로 간주될 수 있으며, 작업자는 업무 배제, 재교육, 현장 투입 제한, 사고 조사 참여 등 회사가 정한 내부 규정에 따라 후속 조치를 받을 수 있습니다.

매뉴얼의 모든 내용은 팀의 기술 숙련도와 상황을 고려해 최소한으로 정의된 필수 안전절차이며, 현장 상황이 특별하거나 긴급하더라도 매뉴얼 생략 또는 단독 판단으로의 절차 변경은 절대 금지됩니다.

해당 매뉴얼은 고객 데이터 보호·회사 신뢰도 유지·인프라팀 전체의 안전 작업 문화 구축을 위한 핵심 문서임을 다시 한 번 명확히 합니다.

2. 금지/제한 명령어 목록

목적: 실수로 인한 데이터 삭제를 방지하기 위해 위험 명령어를 구분하고, 잘못된 사용 예시와 안전한 대체 방법을 제공합니다.

명령어	위험 내용	잘못된 예시	안전한 예시 / 대체 방법
dd	디바이스에 직접 쓰기 시 전체 데이터 삭제 가능	dd if=/dev/zero of=/dev/sda (주디스크 삭제됨)	dd if=/dev/zero of=/dev/sdX → ❌ 절대 금지 fio, hdparm, nvme-cli 등 사용 권장
mkfs.ext2 mkfs.ext3 mkfs.ext4 mkfs.xfs	파일시스템 초기화로 데이터 완전 삭제	mkfs.ext4 /dev/sdb (중요 데이터 파티션 초기화됨)	실제 대상이 맞는지 lsblk 또는 blkid로 확인 후 진행 테스트 시 loopback 장치 사용 권장
parted	파티션 삭제/생성 시 데이터 손상 위험	parted /dev/sdc mklabel gpt (전체 파티션 삭제됨)	파티션 편집은 GUI 툴이나 --pretend-input-tty 등으로 사전 검토 후 진행
wipefs	파일시스템 시그니처 완전 삭제	wipefs -a /dev/sdb	사용 금지. 복구 불가. 실제 작업 전 wipefs -n으로 확인 후 관리자 승인 필요
blkdiscard	SSD 등 디바이스 전체 블록 무효화 (TRIM 포함)	blkdiscard /dev/nvme0n1	❌ 사용 금지. 속도 테스트는 fio, nvme bench 등으로 대체
fdisk, gdisk	파티션 테이블 수정, 오작업 시 전체 손실	fdisk /dev/sda 후 잘못된 파티션 삭제	파티션 편집은 현장 작업으로 최소화. 테스트는 빈 디스크나 VM 환경에서만 수행
rm -rf /	전체 시스템 삭제	rm -rf / 또는 rm -rf * in /mnt/data 착각	rm -i, trash-cli, safe-rm 등 확인 기반 도구 사용 권장
mount -o rw	읽기 전용 볼륨을 강제로 쓰기로 마운트	mount -o remount,rw /mnt/backup	고객 장비는 기본 ro 유지, 변경 전 관리자 승인 필수

공통 안전 수칙

- `lsblk`, `blkid`, `mount`, `df -h` 등의 명령어로 디바이스 확인 → 마운트 상태 확인 → 파일시스템 확인 순서로 항상 점검.

스토리지 장치 마운트 시 **UUID** 기반 식별 방식 사용

리눅스 시스템에서 스토리지 장치 경로를 지정할 때 `/dev/sda`, `/dev/sdb`, `/dev/nvme0n1` 등 장치명 기반 지정 방식은 부팅 시점의 장치 인식 순서나 포트 연결 상태에 따라 변경될 수 있다.

이로 인해 다음과 같은 심각한 사고가 발생할 수 있다:

- 마운트 대상 디스크가 바뀌면서 데이터가 없는 다른 디스크가 `/data` 또는 `/home` 등으로 마운트됨
- 장애 조치 또는 재부팅 후 마운트 실패 → 서비스 중단 또는 데이터 접근 불가
- 파티션 포맷 / RAID 재구성 / 스토리지 교체 시 의도하지 않은 디스크에 작업 수행

이러한 위험을 방지하기 위해 모든 스토리지 장치 지정은 **UUID** 기반으로 수행한다.

UUID 방식 개요

UUID는 파일시스템 생성 시 자동 부여되는 고유 식별 값으로, 디스크 위치/포트/장치명과 관계없이 변경되지 않는다.

운영자 또는 시스템 상태 변화에 의한 변경이 없으므로, 장치 인식이 변동되는 상황에서도 항상 동일한 디스크를 정확하게 지정할 수 있다.

UUID는 아래 명령으로 확인한다:

- `blkid`

예시 출력:

- `/dev/sda4: UUID="18a3480a-8ce7-4a9d-ab24-7b5ea76249a3" TYPE="xfs"`

`/etc/fstab` 적용 예시

 장치명 기반(사용 금지)

- `/dev/sda4 /data xfs defaults 0 0`

○ UUID 기반(표준 방식)

- `UUID=18a3480a-8ce7-4a9d-ab24-7b5ea76249a3 /data xfs defaults 0 0`

※ `fstab` 기록 시 `UUID="값"` 형태가 아니라 `UUID=값` 형태로 입력한다.

📌 운영 적용 절차

단계	작업 내용
1	<code>blkid</code> 명령으로 대상 파티션 <code>UUID</code> 확인
2	<code>UUID</code> 정보 복사 후 <code>fstab</code> 또는 마운트 스크립트에 반영
3	변경 적용 시 <code>mount -a</code> 실행하여 오류 여부 확인
4	변경 작업을 운영 이력에 기록하고, 서비스 영향 여부 검증

📌 기대 효과

- 서버 재부팅 및 스토리지 추가/제거 시 잘못된 디스크 마운트 위험 제거
 - 장애 조치 이후 스토리지 자동 마운트의 안정성 확보
 - 운영자 실수로 인해 타 디스크를 포맷하거나 **RAID** 구성하는 사고 예방
 - 고객 데이터 저장 영역에 대한 무결성 및 접근 안정성 강화
-

🔑 핵심 요약

서버 운영 환경에서 스토리지 장치를 지정할 때 `/dev/sda`와 같은 가변 장치명을 사용하지 않는다.

모든 마운트 및 스토리지 관련 설정은 **UUID** 방식으로 지정하고 관리한다.

실제 장비에 쓰기 작업은 반드시 팀장 또는 관리자 승인 후 진행.

3. 관리자 권한 (**sudo/root**) 사용 정책

목적: 루트 권한으로 인한 시스템 손상 및 실수를 방지하기 위한 권한 관리 절차를 명확히 규정함.

✅ 기본 원칙

항목	정책
루트 계정 직접 로그인	금지 (<code>ssh root@...</code> 절대 금지)
관리자 명령 실행 방식	개인 계정으로 로그인 후 <code>sudo</code> 로 실행
불필요한 <code>sudo</code> 사용	금지. 꼭 필요한 명령만 사용
<code>sudo su -</code> 또는 <code>sudo bash</code>	원칙적으로 금지. 전체 루트 세션 대신 개별 명령에만 사용
로그 기록	모든 <code>sudo</code> 명령은 로그로 남기고 정기 점검

⚠ 잘못 된 예시 vs 권장 예시

목적	잘못 된 예시	권장 예시
루트 세션 유지	<code>sudo su -</code> 또는 <code>sudo bash</code>	<code>sudo systemctl restart nfs-server</code> 처럼 단일 명령으로 실행
루트로 디스크 정보 확인	<code>su</code> 후 <code>fdisk -l</code>	<code>sudo fdisk -l</code>
권한 없는 사용자 작업	일반 계정으로 <code>mkfs</code> 실행 시도	<code>sudo</code> 권한 필요. 반드시 관리자 승인 후 실행

🔑 권한 부여 기준

- `/etc/sudoers` 또는 `sudoers.d`에서 사용자별 명령 제한 가능
 - 예: 특정 사용자는 `mount`와 `rsync`만 `sudo` 허용
- 신규 직원은 `sudo` 권한 부여 금지, 실습 기간 종료 후 관리자 판단 하에 최소 권한 부여
- 관리자 권한 변경 요청은 반드시 기록 보존 및 승인 이력 남김

📄 현장 실행 규칙

1. 작업 전 `whoami`, `id`, `pwd` 명령으로 현재 권한 상태와 위치 확인
2. `sudo` 사용 시 항상 명령어 전체 다시 한 번 확인
3. `sudo` 작업 완료 후에는 즉시 루트 세션 종료

4. 작업 전 사전 점검 체크리스트

목적: 고객 시스템 작업 전 실수를 사전에 방지하고, 데이터 보호를 보장하기 위한 필수 확인 절차입니다.

적용 대상: 고객 장비(서버/스토리지)에 대한 점검, 테스트, 디스크 작업, 성능 측정 등 모든 물리적/논리적 작업 전 수행합니다.

 사전 점검 표준 체크리스트 (작업 전 필수 확인)

체크	항목	설명
☐	작업 요청서 확인	고객 요청 내용이 명확히 기록되어 있는가? (점검 목적, 대상, 요청자, 작업 범위 등)
☐	데이터 백업 상태 확인	해당 시스템의 백업이 최근에 완료되었는가? → 최종 백업 일시: _____
☐	복원 가능 여부 확인	백업 데이터가 실제로 복원 가능한 상태인가? (무결성, 복구 테스트 등)
☐	작업 대상 식별 확인	작업 대상 디바이스가 정확한가? → lsblk , blkid , mount , df -h 등으로 대상 명확히 식별
☐	디바이스 이름 교차 확인	장치를 정확히 확인했는가?
☐	작업 명령 검토	사용할 명령어와 옵션을 동료와 교차 확인했는가? → 명령어 초안: _____
☐	실행 명령 dry-run 테스트	--dry-run , -n , --list 옵션이 있다면 사전 시뮬레이션 테스트를 수행했는가?
☐	쓰기 위험 명령 여부 확인	dd , mkfs , parted , wipefs 등의 위험 명령어가 포함되어 있는가? → 포함 시 관리자 승인 필수
☐	고객 고지 및 동의 여부	작업 내용과 리스크를 고객에게 설명하고 사전 동의를 받았는가? → 고객 동의 시간: _____
☐	작업 승인서 확보	내부 승인자(팀장 이상)의 승인을 문서 또는 메일로 확보했는가? → 승인자 이름: _____
☐	2인 확인자 서명	명령어 및 작업 대상에 대해 사전 교차 확인을 받았는가? → 확인자: 1) _____ 2) _____
☐	작업 로그 준비	명령어 실행 전 로그 저장 위치 또는 수단 확보 (script 명령, 터미널 로깅 등)

☐	작업 중단 기준 합의	작업 중 문제 발생 시 즉시 중단하고 보고하는 기준을 사전에 설정했는가?
--------------------------	----------------	--

☒ 이 체크리스트는 작업 시작 전 반드시 인쇄 혹은 구글 문서로 작성하여 작성자와 확인자가
공동 서명합니다.

 사전 점검 기록 예시 (작성용 템플릿)

- 작업자 이름: _____
- 작업 일시: ____년 __월 __일 __시 __분
- 작업 대상 장비: _____
- 작업 목적: _____

수행 명령어 (사전 검토 완료):

예: `dd if=/dev/zero of=/dev/sdX/testfile bs=1M count=100`

- 고객 동의 여부: ☒ 예 ☐ 아니오
- 승인자 성명 및 확인: _____
- 교차 확인자 성명: _____, _____
- 체크리스트 전체 확인: ☒ 완료 ☐ 미완료

5. 고객 장비 작업 승인 절차

목적: 고객 장비(서버, 스토리지 등)에 작업을 수행하기 전, 예상되는 영향과 리스크를 명확히 평가하고
책임자 승인을 통해 통제된 방식으로 작업을 진행하도록 함.

☒ 승인 대상 작업

아래 항목에 해당하는 모든 작업은 반드시 사전 승인 대상입니다.

승인 필요 작업 유형	설명
디스크 쓰기 테스트	dd, fio, blkdiscard 등으로 디바이스에 쓰기를 발생시키는 모든 작업
파일시스템 작업	mkfs, mount -o rw, fsck -y 등
파티션 조작	parted, fdisk, gdisk, wipefs
운영체제 또는 커널 수정	부트 설정, grub, initramfs, kernel, rpm -Uvh 등
네트워크 설정 변경	IP, bonding, VLAN, MTU 설정 등
모니터링/에이전트 제거 및 교체	고객이 설정한 프로세스나 로그수집 도구를 변경하거나 제거하는 경우
기타 데이터 손실 가능성이 있는 작업	파일 이동, 볼륨 unmount, 디스크 제거 등

 승인 체계 및 책임자

역할	설명
요청자 (작업자)	작업을 제안하고 사전 점검 및 요청서를 작성하는 기술 엔지니어
승인자 (파트장 이상)	작업 요청서를 검토하고 승인 여부를 판단하는 책임자
고객 연락 담당자	작업 내용을 고객에게 설명하고 고지, 동의 여부를 수신

 작업 승인서 필수 항목 (구글 문서 템플릿 기반)

항목	입력 내용 예시
작업 요청자	홍길동 (인프라팀)
고객사명 / 담당자	ABC / 아무개
작업 일시	2025년 7월 5일 (토) 14:00~15:00

장비 명 / IP	srv-db01 / 147.47.1.10
작업 목적	디스크 성능 저하 원인 분석 (쓰기 성능 테스트 포함)
작업 범위	/dev/nvme0n1 디스크 대상, dd 명령 사용
예상 영향	고객 데이터 삭제 가능성 있음 (정지 후 read-only mount 상태)
백업 여부	백업 있음 (/backup/snapshot_20250704)
복구 계획	동일 모델 교체 및 백업 복원 (4시간 소요 예상)
작업 명령어	dd if=/dev/zero of=/dev/nvme0n1 bs=1M count=100 (2인 교차 확인 완료)
확인자 (2인 서명)	홍길동, 이지훈
고객 동의 여부	☒ 서면 동의 (이메일 캡처 첨부)
승인자 성명 / 서명	이광선 (인프라1팀장) 🖋️ 2025-07-04 18:22

☒ 승인서 사본은 PDF로 저장 후, 고객 대응 폴더 및 팀 공유 드라이브에 보관

 승인 절차 흐름도

- [1] 작업 필요 여부 판단
- ↓
- [2] 작업 요청서 작성 및 사전 점검 체크리스트 완료
- ↓
- [3] 고객 고지 및 동의 확보 (메일, 유선, 서면 등)
- ↓
- [4] 승인자에게 요청서 및 동의 자료 전달
- ↓
- [5] 승인 완료 후 로그 등록 및 작업 수행
- ↓
- [6] 작업 결과 보고 및 승인서 보관

 보안 및 책임 이슈 대응

- 모든 승인 이력은 **6개월** 이상 보관하며, 고객 항의 또는 장애 발생 시 대응 근거로 사용합니다.
- 승인을 받지 않은 상태에서 수행된 작업으로 문제가 발생한 경우, 내부 징계 사유에 해당할 수 있습니다.
- 위 승인 절차는 단일 엔지니어의 자율 판단으로 생략 불가하며, "현장 급박"한 상황이라도 반드시 유선/메신저/문서 수단 중 하나로 즉시 승인 요청 후 진행해야 합니다.

6. 작업 실행 시 안전 절차

목적: 고객 장비 작업 중 실시간 실수 및 오작업을 방지하고, 돌발 상황 발생 시 신속히 대응할 수 있도록 실행 단계별 기준을 정립함.

작업 실행 단계별 안전 프로세스

◆ 1단계: 세션 시작 전

체크	항목	설명
☐	로그인 계정 확인	반드시 고객이 승인한 계정으로 로그인할 것 (whoami , id 확인)
☐	대상 서버/디스크 재확인	hostname , lsblk , df -h , mount 등으로 대상이 정확한지 최종 확인
☐	root shell 진입 금지	sudo su - , sudo bash 사용 금지. 단일 명령 단위로 sudo 사용
☐	로그 기록 시작	script ~/작업로그_YYYYMMDD.txt 명령으로 세션 로깅 시작

◆ 2단계: 명령어 실행 전

체크	항목	설명
☐	명령어 복사/붙여넣기 금지	클립보드 실수 예방. 직접 명령어 입력하며 대상 디바이스 철저 확인

☐	<code>echo, --dry-run</code> 활용	가능하면 실행 전 <code>echo [명령]</code> 으로 1회 시각 검토하거나 <code>--dry-run</code> 사용
☐	<code>/dev/sdX</code> 대신 <code>/dev/disk/by-id/</code> 사용	디바이스 이름이 변경될 수 있으므로 정확한 고유 ID 경로 사용 권장
☐	디스크 대상 한 번 더 확인	<code>blkid, lsblk -f, `mount</code>

◆ 3단계: 실행 중

체크	항목	설명
☐	의도한 결과인지 즉시 판단	출력되는 결과 메시지가 예상과 다를 경우 즉시 중단 (Ctrl+C)
☐	예상 소요 시간 초과 시 중지	<code>dd, mkfs</code> 등에서 10초 이상 정지되면 과감히 중단 후 상급자 보고
☐	디스크 I/O 또는 커널 오류 발생 시	<code>dmesg, iostat, iostat -xm 1</code> 등으로 즉시 모니터링, 이상 발생 시 작업 중지

◆ 4단계: 작업 종료 후

체크	항목	설명
☐	로그 종료 및 저장	<code>exit</code> 로 <code>script</code> 종료, 로그 파일 확인 후 저장 및 업로드
☐	작업 요약 보고	관리자 및 고객 대응 담당자에게 작업 명령, 결과, 특이사항 요약 보고
☐	후속 점검 수행	대상 디바이스, 파일시스템 상태, 서비스 영향 여부 즉시 확인
☐	승인 문서 첨부 정리	승인서와 작업 로그를 팀 공유 문서함에 업로드, 작업 완료 표시

 비상 중단 기준 (즉시 작업 중지 및 보고)

상황	중단 사유
dd, mkfs 등 실행 대상이 의심스럽거나 확신이 없을 경우	"모른다"는 상태에서는 절대 진행하지 말고 중단
예상치 못한 디바이스 언마운트, 오류 메시지 출력 시	Input/output error, target is busy, kernel: blk_update_request 등 로그 감지 시
명령 실행 직후 응답 없음 또는 프리징 현상	특히 SSD, NVMe 대상일 경우 시스템 전체 다운 우려 있음
lsblk, mount, blkid 결과가 실행 전과 다름	예상치 못한 디바이스 변동 가능성 있음
고객이 요청 범위를 변경/철회한 경우	승인 무효화되므로 즉시 중지 후 고객 재확인 필요

 현장 실무 팁

- 스크립트 또는 자동화 도구 사용 시 **--dry-run** 옵션이 있는지 반드시 확인
- 테스트용 장비가 아닌 경우, **dd if=/dev/zero of=/dev/sdX**는 무조건 금지
- 백업 볼륨은 항상 **mount -o ro** 상태로 마운트
- 작업 도중 예상치 못한 **SSH** 세션 끊김 발생 시 절대 재접속 후 반복 실행 금지 → 관리자와 함께 복기 후 진행

7. 사고 대응 절차

목적: 작업 중 사고 발생 시 피해를 최소화하고, 복구 및 책임 추적을 신속하게 수행하기 위한 표준 대응 절차를 수립함.

적용 대상: 고객 장비 작업 중 예상치 못한 데이터 손실, 시스템 장애, 잘못된 명령 실행, 부주의한 리부팅 등 사고성 이벤트 발생 시

 사고 발생 시 즉각 대응 단계 (T0)

순 서	조치 내용	담당자	비고
1	작업 즉시 중단 (Ctrl+C , 명령 종료 등)	작업자	실행 명령 더 이상 수행 금지
2	터미널 세션 유지 (스크립트 기록 보존)	작업자	script 또는 history , 터미널 로그 보존
3	상급자 / 팀장에게 즉시 구두 보고	작업자	전화 또는 메신저로 “사고 발생” 알림
4	로그 확인 및 원인 파악 시도	작업자 + 선임자	history, lsblk, dmesg, mount 등으로 확인
5	고객 시스템 영향 최소화 조치	선임자	디스크 언마운트, 서비스 중지, 격리 등

 1차 대응 리포트 제출 (T+30분 이내)

항목	기입 내용 예시
사고 발생 시각	2025-07-05 14:23
작업자 성명	홍길동
수행 중인 명령	dd if=/dev/zero of=/dev/nvme0n1
대상 장비	srv-db01 (192.168.1.10)
사고 내용 요약	디바이스 지정 오류로 운영 디스크에 쓰기 발생
현재 상태	/dev/nvme0n1 마운트 해제, 고객 서비스 중지 상태
고객 통지 여부	아직 미통지
로그 첨부	~/작업로그_20250705.txt 파일 보존 중

☒ 해당 리포트는 팀장 에게 메일 및 구두 보고 병행

2차 복구 및 고객 통지 (T+1시간 이내)

항목	조치 내용
백업 복원 여부 확인	최신 백업 존재 시 복원 절차 시작 (즉시)
하드웨어 상태 점검	디스크 상태, 파일시스템 손상 여부 확인
고객 통지	사고 내용, 영향, 복구 예상 시간 공유 (전화 또는 공식 메일)
대응 책임자 지정	선임 기술자 또는 팀장 직접 지정
데이터 복구 서비스 검토	자체 복구 불가 시 외부 전문 복구 업체 협의 진행

3차 사고 보고서 작성 및 재발 방지 조치

항목	내용
작성 대상	사고 발생 후 24시간 이내
포함 내용	사고 개요, 원인, 실행 명령, 대응 조치, 피해 범위, 고객 통지 내용, 재발 방지 방안
내부 공유 범위	인프라팀 전체, 팀장, 임원진
외부 공유 범위	요청 시 고객에게 요약본 제공 가능
후속조치	관련 작업 절차 수정, 문서화, 교육 반영 여부 점검

정기 훈련 및 문화 정착

- 연 1회 이상 모의 사고 대응 훈련 실시
→ 실습 내용: 잘못된 dd 실행 → 중단 → 보고 → 복구 절차 실습
- “모른다면 멈춘다.”는 사고 감지 문화 강조
- 사고 보고를 문책이 아닌 개선의 시작으로 인식하도록 교육

- 사고 대응 우수 사례는 전사에 공유 및 포상

8. 정기 교육 및 서약

목적: 기술지원 담당자가 고객 장비 작업 시 반드시 숙지해야 할 위험 명령어, 승인 절차, 대응 프로세스 등을 정기 교육을 통해 내재화하고, 책임감을 갖고 행동할 수 있도록 서약을 통해 확인합니다.

교육 대상 및 주기

대상자	교육 내용	주기
전 직원 (기술지원 직군)	전체 항목 (1~7항) 정기 교육	연 2회 (상/하반기)
신규 입사자	기본 프로세스 및 사고 사례 중심 교육	입사 1개월 이내
사고 경험자	사고 원인 분석 및 보완 교육	사고 발생 후 7일 이내
관리자급 이상	승인 책임, 고객 대응 중심 교육	연 1회 이상

 교육은 대면 교육 또는 화상 교육 + 온라인 자료 복습 병행으로 운영합니다.
평가 미통과 시 재교육 대상

교육 주요 내용 항목

교육 세부 항목	설명
1. 금지/제한 명령어 숙지	<code>dd</code> , <code>mkfs</code> , <code>parted</code> , <code>wipefs</code> 등 위험 명령어의 실제 피해 사례 포함
2. 관리자 권한 사용 규정	<code>sudo</code> 사용 방식, <code>root shell</code> 금지, <code>sudoers</code> 설정 방식 등
3. 작업 전 체크리스트 실습	사전 점검 항목 실제 작성 실습, <code>lsblk</code> / <code>blkid</code> 활용법 등
4. 승인 요청 및 문서 작성법	작업 승인서, 고객 동의서 작성 예시 및 제출 절차 안내

5. 작업 실행 중 안전 수칙	명령어 입력 전 확인법, 중단 기준, 로그 기록 방법 등
6. 사고 대응 시나리오	dd 실수 발생 → 중단 → 보고 → 복구 → 보고서 작성 과정 실습
7. 재발 방지 사례 분석	자사 및 타사 사고 사례 공유 및 실패 원인 토론

교육 이수 평가 방식

- 이론 평가: 다지선다형 및 주관식 테스트 (예: “/dev/sda가 운영 디스크일 때, dd 명령으로 테스트 시 발생 가능한 결과는?”)
- 실습 평가: 가상환경에서 **lsblk**, **blkid**, **mount** 등을 통해 대상 장치 식별 → 안전 명령 입력 시뮬레이션
- 평가 기준: 80점 이상 합격, 미달 시 재시험 및 보강 교육 이수 후 통과

내부 준수 서약서 양식

교육 수료 후 전 직원은 아래 서약서를 직접 서명하여 인사팀에 제출하며, 연 1회 재서명합니다.

[데이터 손실 방지 절차 이행 서약서]

본인은 고객 장비 및 시스템 작업 시 회사의 데이터 보호 정책을 철저히 숙지하고, 다음 사항을 성실히 준수할 것을 서약합니다.

1. 위험 명령어는 반드시 승인 후 확인된 대상에만 사용하며, 확인 없는 임의 실행을 하지 않겠습니다.
(예: **rm -rf**, **mkfs**, **dd**, **wipefs**, **fdisk**, **parted**, **lvremove**, **vgremove**, **umount**, **fsck** 등)
2. 루트 권한은 **sudo**를 통한 제한적 사용으로 실시하며, **root shell** 진입 및 무제한 권한 사용을 하지 않겠습니다.
3. 모든 작업은 사전 점검 체크리스트 및 승인 절차를 거쳐 수행하며, 절차 없이 단독으로 긴급 조치를 하지 않겠습니다.
4. 작업 전 백업 또는 스냅샷 여부를 반드시 확인하고, 백업이 확인되지 않은 시스템에는 삭제·포맷·파티션 수정 등 위험 작업을 하지 않겠습니다.
5. 명령어 실행 전 장비명·경로·대상 파일·사용자 정보를 재확인하고, 작업 기록을 로그로 남기겠습니다.

6. 운영 시스템에서 검증되지 않은 스크립트, 패키지, 컨테이너, 커널 모듈 및 자동화 도구 실행을 하지 않겠습니다.
7. 고객 데이터를 임의로 다운로드·복사·반출하지 않으며, 내부·외부 저장매체 등에 저장하지 않겠습니다.
8. 비정상 동작 또는 사고 발생 시 즉시 작업을 중단하고, 정해진 보고·대응 절차에 따르겠습니다.
9. 승인된 작업 시간, 작업 범위, 작업 대상 외의 임의 변경을 하지 않겠습니다.
10. 본인의 계정으로만 작업하며, 타인의 계정 또는 공유 계정을 사용하지 않겠습니다.

위 조항을 위반하여 데이터 손실, 시스템 장애, 고객 피해, 보안 문제 등이 발생할 경우 회사의 보안 규정, 인사 규정 및 법적 책임이 적용될 수 있음을 이해하며, 본인은 이를 준수할 것을 서약합니다.

소속 / 이름: _____

서명: _____

서명일자: _____년 ____월 ____일

이행 관리

- 교육 이력은 매년 정기 감사 항목으로 포함
- 서약서 미제출 또는 교육 미이수 시, 고객 장비 작업 제한
- 상급자의 교육 면제 없음. 오히려 고객 대응 책임자일수록 숙지 필수

9. 문서 관리 방안

목적: 본 매뉴얼 및 관련 실행 문서(작업 승인서, 체크리스트, 사고 보고서 등)를 체계적으로 관리하여, 지속적인 업데이트 및 이력 추적이 가능하도록 함.

문서 분류 체계

구분	문서 종류	보관 위치 (예시)
정책/매뉴얼	고객 데이터 손실 방지 운영 매뉴얼 (본 문서)	Google Drive > 기술지원 > 매뉴얼
실행 문서	작업 승인서, 체크리스트, 고객 동의서 등	Google Drive > 기술지원 > 고객작업기록 > 연도/월 별 폴더
사고 문서	사고 보고서, 원인분석, 고객 통지 메일 등	Google Drive > 기술지원 > 사고기록 > 연도/고객명
교육 이력	교육자료, 테스트 결과, 서약서	Google Drive > 인사교육 > 교육이력 > 기술직군

문서 관리 규정

항목	기준
최초 작성자	인프라팀 관리자 또는 문서 담당자
검토자	팀장 또는 파트장
최종 승인자	대표 또는 지정 운영관리자
관리 책임자	인프라팀 문서 담당 지정 (예: 홍길동, 변경 시 문서화)

문서 갱신 주기 및 절차

구분	기준
정기 갱신	매년 1회 (전년도 사고 사례 반영 포함)
수시 갱신	사고 발생, 제도 변경, 고객 요구에 따른 업데이트
갱신 절차	① 변경 제안 → ② 팀 리뷰 → ③ 승인 → ④ 문서 버전 변경 및 공지
버전 관리	문서명에 버전 번호 포함 (예: 고객작업_안전매뉴얼_v1.2)

 문서 배포 및 공지 방법

- 매뉴얼 갱신 시 인프라팀 전원에게 공지 메일 및 메신저 통보
- 변경 내용은 “변경 이력(Change Log)” 섹션에 명확히 기록
예시: v1.2 (2025-07-01): 사고 대응 절차에 dd 실행 예시 추가
- 신규 입사자에게 최신 버전 매뉴얼 배포 및 서약 필수
- 중요 변경 시 교육 또는 브리핑 세션 필수 진행

 변경 이력(Change Log)

버전	일자	변경 내용	변경자
v1.0	2025-06-24	초안 작성 완료	이광선
v1.1	2025-07-01	작업 승인서 항목 보강, dd 예시 추가	이광선
v1.2	2025-07-15	사고 대응 프로토콜 업데이트	홍길동

 문서 통제 방침

- 매뉴얼은 편집권 제한 설정 (읽기 권한 기본, 편집자는 팀장/지정자만 부여)
- PDF 형식으로도 백업본 보관 (변경 추적 불가 대비)
- 외부 협력사에 배포 금지 (내부용 문서임을 명시)

끝